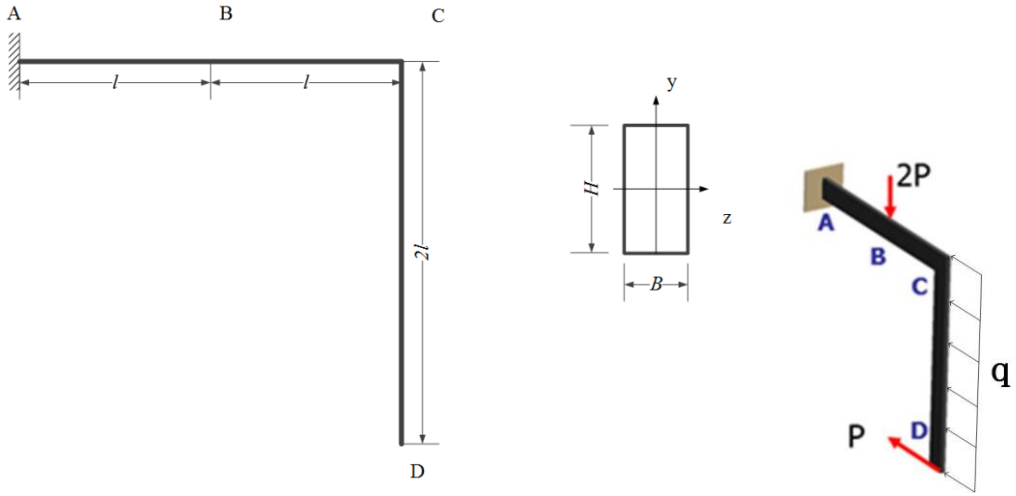
有限元上机实践（2）

例题 6 平面刚架分析

如图所示，悬臂梁左端固支，B、D 截面受图示方向的集中力作用，CD 杆受图示方向均布力作用。求梁截面 D 的水平位移和转角。

$L=1m, E=200GPa, \mu=0.3, P=10^4 N, q=5000\ N/m, B=45mm, H=200mm,$

$A=9\times10^{-3}m^2, I_z=3\times10^{-5}m^3$



本例题采用 m，N，Pa，kg 单位制。

求解过程

6.1 GUI 界面操作

0 设置软件模块和工作目录

1) 运行 ANSYS Product Launcher，启动 ANSYS。点击 File Management ， Working directory：设置工作目录，在 Job Name 中输入 Beam，点击 Run。
2) 点击 Preference——选择 Structural，OK。

1 创建几何模型

3) 创建关键点。**ANSYS Main Menu**：Preprocessor——Modeling——Create——Keypoint——In Active CS，输入坐标（0,0,0），apply；（1,0,0），apply；（2,0,0），apply；（2,-2,0），OK。
4) 创建直线。**ANSYS Main Menu**：Preprocessor——Modeling——Create——Lines——Lines——Straight Line，顺次连接四个关键点，组成三根梁，OK。

2 创建有限元模型

5) 定义单元类型。**ANSYS Main Menu**：Preprocessor——Element Type——Add/Edit/Delete——Add，选择 Beam——2D Elastic 3（平面梁单元），OK；点击 options 可查看单元参数设置，本题中采用默认设置。关闭单元类型定义窗口。
6) 定义实常数。**ANSYS Main Menu**：Preprocessor——Real Constants——Add/Edit/Delete—

—Add，选择 Beam3，OK，输入面积 AREA=9e-3，IZZ=3e-5，和 HEIGHT=0.2，OK。关闭实常数定义窗口。

7) 定义材料属性。**ANSYS Main Menu：** Preprocessor——Material Props——Material Models——structural——Linear——Elastic——Isotropic——输入 E=200e9，泊松比 0.3，OK。关闭材料定义窗口。

8) 划分有限元网格。Preprocessor——Meshing——MeshTool，设置尺寸控制，点击 Lines——set，选中所有梁，点击 Apply，NDIV 输入 1，OK，点击 mesh，pick all。

3 施加载荷和约束

9) 施加约束。**ANSYS Main Menu：** Solution——Define loads——Apply——structural——Displacement——On Nodes，选取最左边的结点，选择 All DOF，OK。

10) 施加集中力载荷。**ANSYS Main Menu：** Solution——Define loads——Apply——structural——Force/Moment——On Nodes，选中水平梁中间结点，Apply，选择 FY，输入数值-20000，Apply,；选中 D 截面处的结点，OK，选择 FX，输入数值-10000，OK,；

11) 施加均布力载荷。**ANSYS Main Menu：** Solution——Define loads——Apply——structural——Pressure——On Beams，选中竖直梁，OK，VALI 中输入数值 5000，OK。

4 计算求解

12) 点击 **ANSYS Main Menu：** Solution——Solve——Current LS，OK

5 后处理

13) 查看变形结果。**ANSYS Main Menu：** General Postproc——Plot Results——Def+undeformed，OK。可以查看受载前后系统的变形。



14) 查看结点处位移及转角。ANSYS **Main Menu：** General Postproc——List Results——nodal Solution——DOF Solution——X-Component of displacement，OK，查看结点水平位移。

选择 Z-component of rotation ，OK，查看结点处截面转角。

PRNSOL Command

File

```
PRINT U    NODAL SOLUTION PER NODE

 ***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****

 LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
  TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0

 THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM

   NODE      UX
      1   0.0000
      2 -0.11111E-04
      3 -0.22222E-04
      4 -0.29467E-01

MAXIMUM ABSOLUTE VALUES
NODE          4
VALUE  -0.29467E-01
```

PRNSOL Command

File

```
PRINT ROT  NODAL SOLUTION PER NODE

 ***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****

 LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
  TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0

 THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM

   NODE      ROTZ
      1   0.0000
      2 -0.66667E-02
      3 -0.11667E-01
      4 -0.16111E-01

MAXIMUM ABSOLUTE VALUES
NODE          4
VALUE  -0.16111E-01
```

注：例题的理论解：D 点水平位移 UX=-0.0295m，转角 RZ=-0.0161rad。

15) 查看单元应力和应变。**ANSYS Main Menu：** General Postproc——List Results——Element Solution——Line Element Results——element result，OK，可查看单元各结点上应力等分量。

PRESOL Command

File

```
PRINT ELEM ELEMENT SOLUTION PER ELEMENT

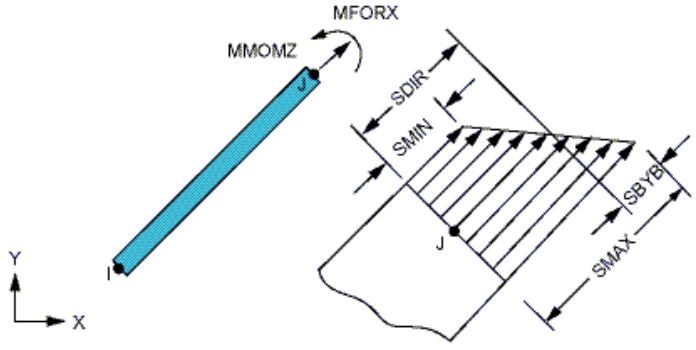
***** POST1 ELEMENT SOLUTION LISTING *****

 LOAD STEP     1  SUBSTEP=     1
 TIME=    1.0000          LOAD CASE=  0

EL=        1  NODES=        1        2  MAT=  1
TEMP =    0.00    0.00    0.00    0.00
LOCATION   SDIR         SBYT         SBYB
 1 (I)  -0.22222E+07 0.16667E+09-0.16667E+09
 2 (J)  -0.22222E+07 0.10000E+09-0.10000E+09
LOCATION   SMAX         SMIN
 1 (I)   0.16444E+09-0.16889E+09
 2 (J)   0.97778E+08-0.10222E+09
LOCATION  EPELDIR      EPELBYT      EPELBYB
 1 (I)   -0.000011     0.000833    -0.000833
 2 (J)   -0.000011     0.000500    -0.000500
LOCATION  EPTHDIR      EPTHBYT      EPTHBYB
 1 (I)    0.000000     0.000000     0.000000
 2 (J)    0.000000     0.000000     0.000000
EPINAXL =    0.000000
```

结果中，SDIR 表示 Axial direct stress，SMAX 表示正弯曲方向最大应力，各词组含义如下图所示，详细说明见帮助：ANSYS Help：//ElementReference//I.ElementLibrary//BEAM3

Figure 3.2 BEAM3 Stress Output



单元受力结果词组示意

16) 查看单元在全局坐标下的结点力。ANSYS Main Menu：General Postproc——List Results——Element Solution——Structural Forces——X-Component of force，OK，可查看各个单元各结点上的 FX 和 FY。ANSYS Main Menu：General Postproc——List Results——Element Solution——Structural Moments——Z-Component of moment，OK，

可查看各个单元各结点上的弯矩 MZ。

PRESOL Command

File

```
 PRINT F    ELEMENT SOLUTION PER ELEMENT

 ***** POST1 ELEMENT NODE TOTAL FORCE LISTING *****

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0

  THE FOLLOWING X,Y,Z FORCES ARE IN GLOBAL COORDINATES


  ELEM=       1  FX          FY
       1  -20000.      -20000.
       2   20000.       20000.

  ELEM=       2  FX          FY
       2  -20000.      0.11642E-09
       3   20000.     -0.11642E-09

  ELEM=       3  FX          FY
       3  -20000.       0.0000
       4   10000.       0.0000
```

PRESOL Command

File

```
 PRINT M    ELEMENT SOLUTION PER ELEMENT

 ***** POST1 ELEMENT NODE TOTAL FORCE LISTING *****

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0

  THE FOLLOWING X,Y,Z FORCES ARE IN GLOBAL COORDINATES


  ELEM=       1  MZ
       1  -50000.
       2   30000.

  ELEM=       2  MZ
       2  -30000.
       3   30000.

  ELEM=       3  MZ
       3  -30000.
       4  0.95497E-11
```

17) 选择 **ANSYS Main Menu**：General Postproc——List Results————Element solution——Miscellaneous Items，选择 SMISC 或 NMISC 输入编号后，OK，Apply。可以查看 Beam3 单元中 SMISC 和 NMISC 项对应的输出结果。具体 SMISC 及 NMISC 编号对应含义见帮助文档。ANSYS Help：//ElementReference//I.ElementLibrary//BEAM3

6.2 命令流输入操作

0 设置软件分析模块和工作目录

运行 ANSYS Product Launcher，设置工作目录和文件名，点击 Run。

打开主窗口后，在命令流输入窗口输入对应的命令流。

GUI 界面操作	**对应命令流**
1) 点击 Preference——选择 Structural，OK。	/COM, Structural
1 创建几何模型	/PREP7
2) 绘制关键点，直线。	K, ,,,, K, ,1,,, K, ,2,,, K, ,2,-2,, LSTR, 1, 2 LSTR, 2, 3 LSTR, 3, 4
2 创建有限元模型	
3) 定义材料属性。	MP,EX,1,200E9 MP,PRXY,1,0.3
4) 定义单元类型。	ET,1,BEAM3
5) 定义实常数。	R,1,9e-3,3e-5,0.2, , , ,
6) 单元划分。	LESIZE,1, , ,1, , , , ,1 LESIZE,2, , ,1, , , , ,1 LESIZE,3, , ,1, , , , ,1 LMESH,ALL FINISH
3 施加载荷和约束	/SOL
7) 施加位移约束。	D,1, , , , , ,ALL, , , , ,
8) 施加载荷。	F,2,FY,-20000 F,4,FX,-10000 SFBEAM,3,1,PRES,5000 , , , , , ,
4 计算求解	SOLVE FINISH
5 后处理	/POST1
9) 查看变形。	PLDISP,1
10) 查看结点位移，转角。	PRNSOL,U,X

	PRNSOL,ROT,COMP
11) 查看全局坐标下单元结点力	PRESOL,F PRESOL,M
6 退出系统	EXIT

注：商用版 ANSYS 软件分析例题 6 的操作

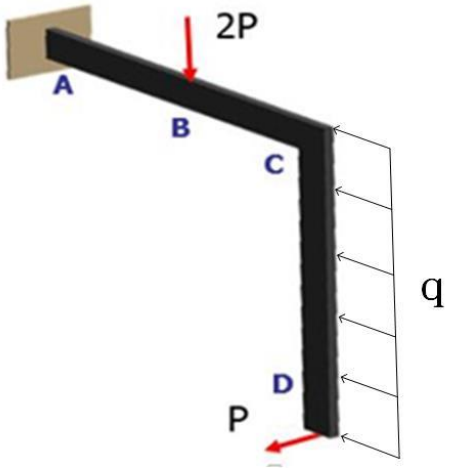
商用版软件使用 beam3 单元分析例题 6，除以下操作与例题 6 的操作不同外，其他操作与例题 6 相同。

（1） 定义单元类型：在命令流窗口（下图所示）输入：ET,1,BEAM3，按回车键。

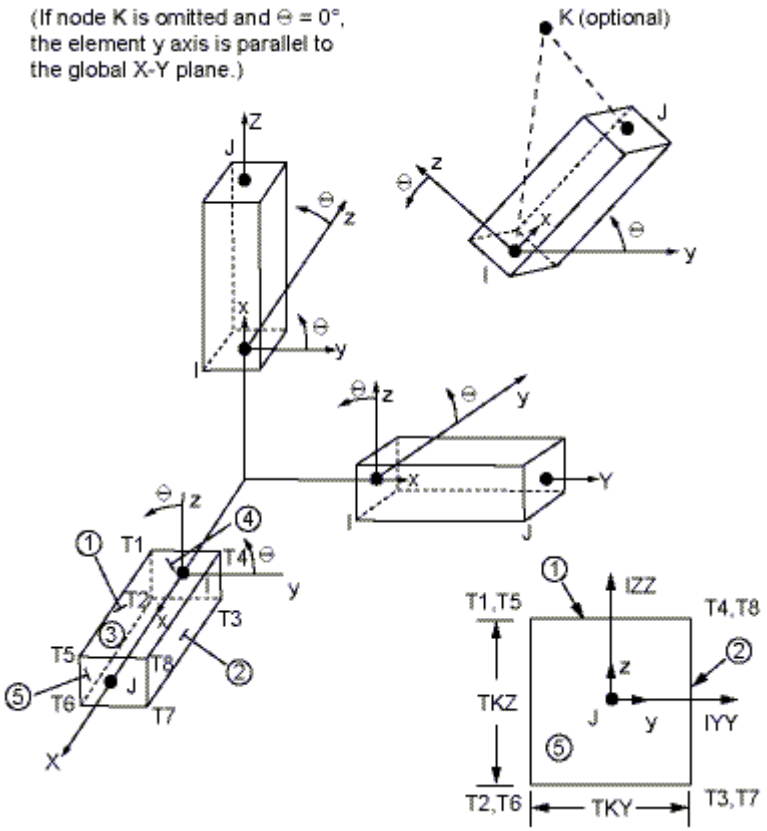


例题 7 空间刚架分析

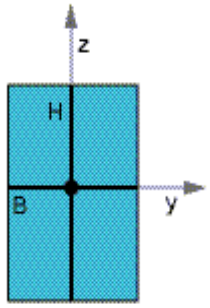
在例题 6 中，若 D 点的载荷 P 垂直于杆系所在平面时，成为空间刚架问题，需采用空间梁单元 Beam4 进行分析。



beam4 是空间梁单元，需定义截面实常数。该单元的结点包括 I,J,K（K 点为定位结点，用于确定单元坐标系在整体坐标系中的姿态，K 点在单元坐标系的 xz 平面，并指向 z 轴正向）。单元模型如下图所示，图中坐标系为单元局部坐标系。①、②、③、④、⑤对应梁单元不同的面，在定义梁单元所受分布载荷时用到。如：对面①施加分布压力表示梁单元受 -z 方向的压力，对②面施加分布压力表示梁单元受-y 方向的压，… 。

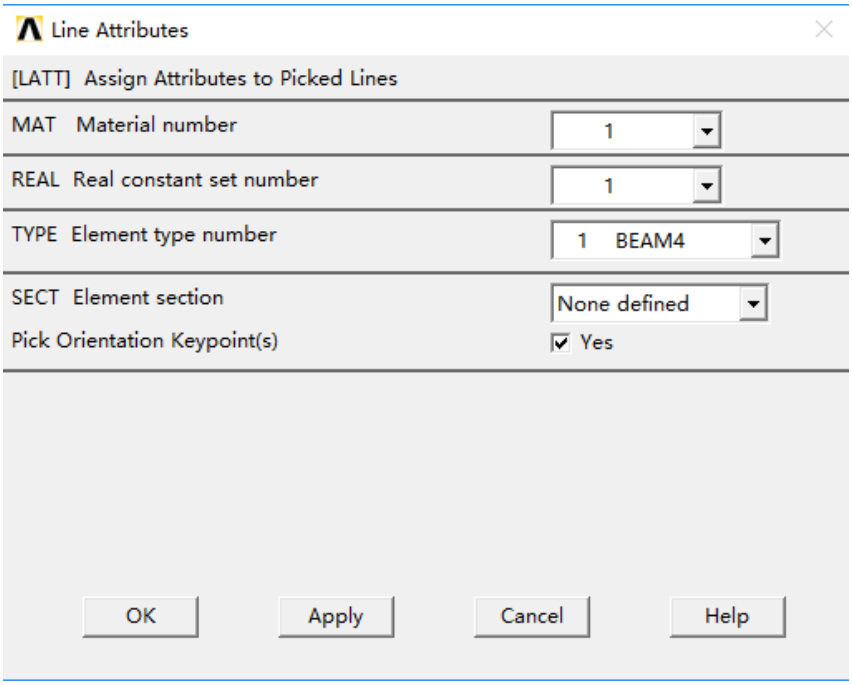


为使本例题中的单元局部坐标系与 beam4 一致，在单元局部坐标系下，单元截面定义如下图所示。



1) 按照前面的步骤建立几何模型，输入材料参数。
2) 定义单元类型。**ANSYS Main Menu：** Preprocessor——Element Type——Add/Edit/Delete——Add，选择 Beam——3D elastic 4，OK。关闭单元类型定义窗口。
3) 定义实常数。**ANSYS Main Menu：**Preprocessor——Real Constants——Add/Edit/Delete——Add，选择 Beam4，OK，输入 AREA=9e-3，IZZ=1.51875e-6，，IYY=3e-5，TKZ=0.2，TKY=0.045，IXX=5.4e-6，OK。关闭实常数定义窗口。
4) 设置梁单元的定位点。**ANSYS Main Menu：** Preprocessor——Modeling——Create——Keypoint——In Active CS——（1,1,0），apply,（3,-1,0），OK。
5) 设置单元坐标系在在整体坐标系中的姿态，**ANSYS Main Menu：**Preprocessor——Meshing——Mesh Attributes——Pick Lines，选中所有水平的梁，OK，将 Pick Orientation Keypoint(s) 选项勾选为 yes（√），OK，选中 5 号点作为 K 点，OK；同理 Preprocessor—

—Meshing——Mesh Attributes——Pick Lines，选中竖直梁，OK，将 Pick Orientation Keypoint(s) 选项√，OK，选中 6 号点作为 K 点，OK。



6) 划分有限元网格。ANSYS Main Menu：Preprocessor——Meshing——MeshTool，设置尺寸控制，点击 Lines——set，选中所有梁，点击 Apply，NDIV 输入 1，OK，点击 mesh，pick all。

7) 查看梁单元截面。ANSYS Utility Menu：PlotCtrls——Style——Size and Shape…勾选 Display of element 为 On，OK。按住 Ctrl+鼠标右键移动鼠标可以旋转模型的视图，查看梁单元截面。

Size and Shape

[/SHRINK] Shrink entities by: 0 percent

[/ESHAPE] Display of element: On

shapes based on real constant descriptions

SCALE Real constant multiplier: 1

[/EFACET] Facets/element edge: 1 facet/edge

[/RATIO] Distortion of Geometry

WN Window number: Window 1

RATOX X distortion ratio: 1

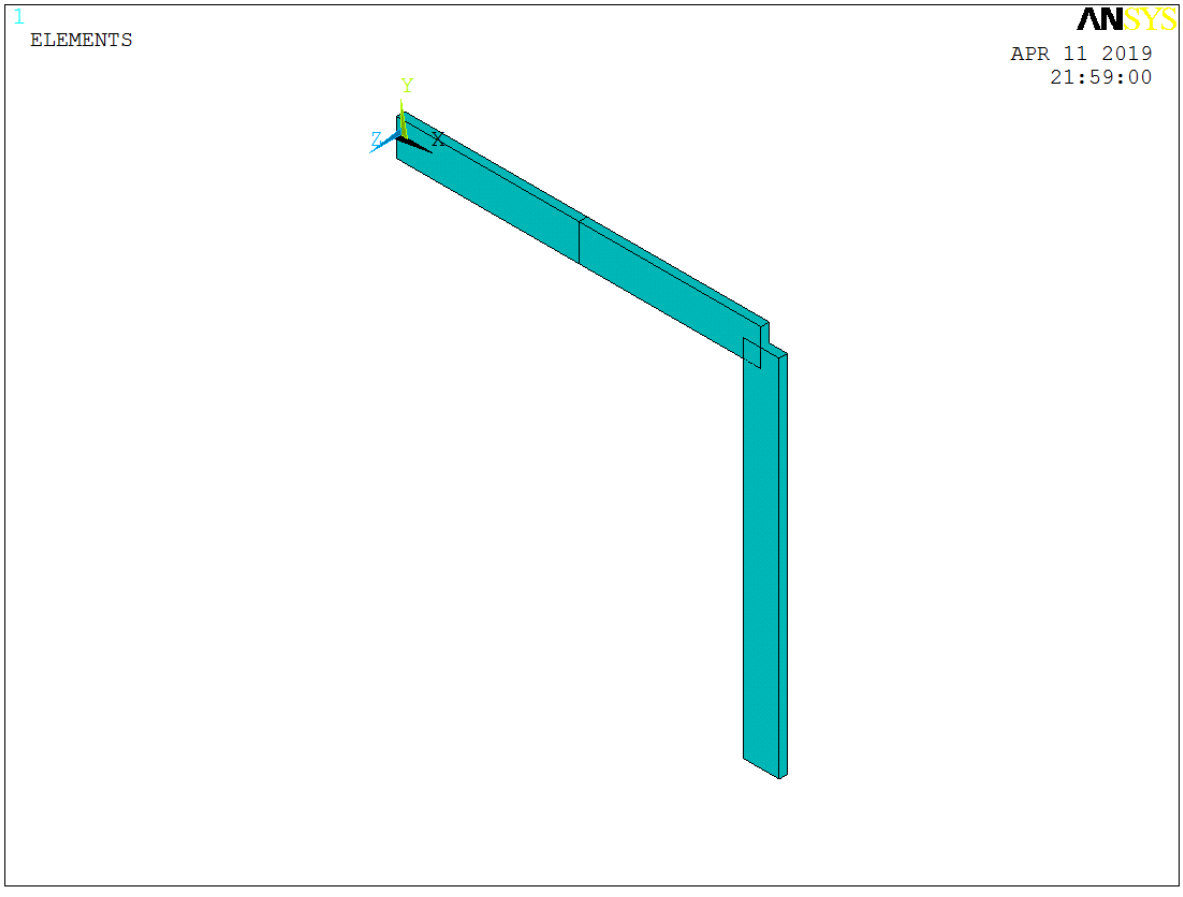
RATOY Y distortion ratio: 1

[/CFORMAT] Component/Parameter Format

NFIRST, NLAST Widths: 32, 0

[/REPLOT] Replot upon OK/Apply?: Replot

OK | Apply | Cancel | Help



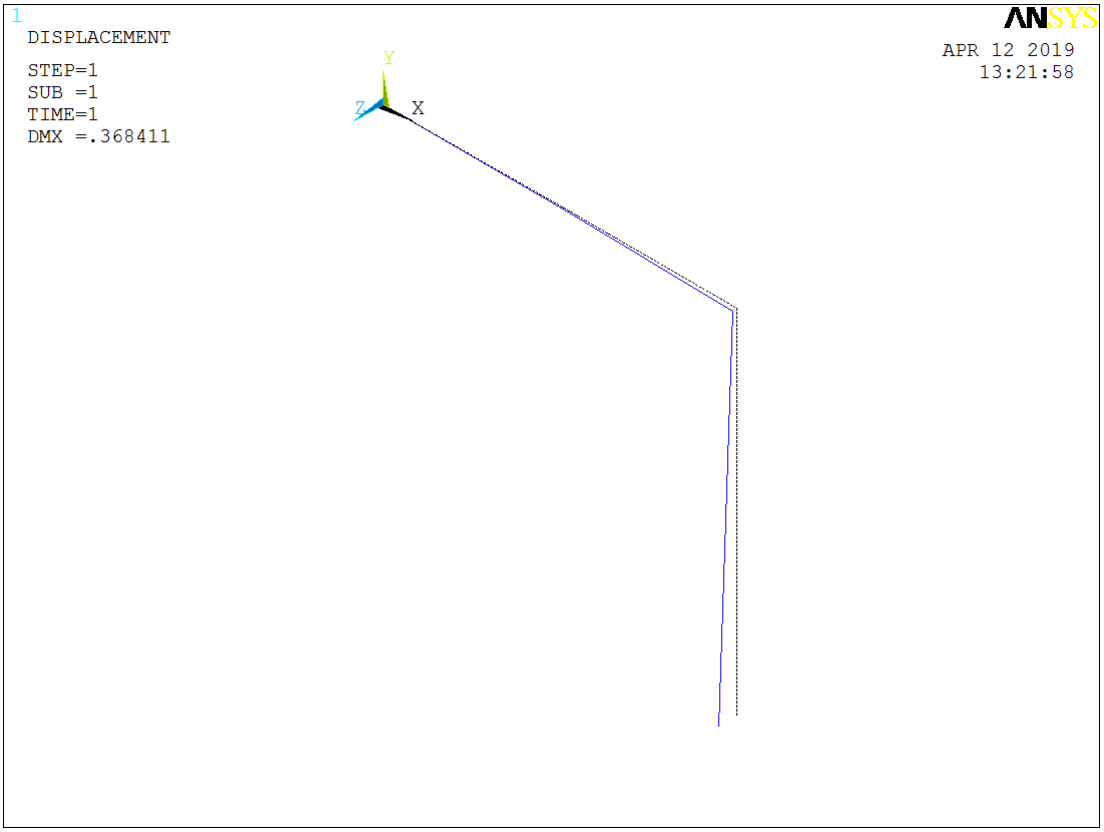
8) 施加约束。**ANSYS Main Menu：**Solution——Define loads——Apply——structural——Displacement——On Nodes，选取最左边的结点，选择 All DOF。

9) 施加集中力载荷。**ANSYS Main Menu：**Solution——Define loads——Apply——structural——Force/Moment——On Nodes，选中水平梁中间结点，Apply，选择 FY，输入数值-20000，Apply,；选中 D 截面处的结点，Apply，选择 FZ，输入数值 10000，OK。

10) 施加均布力载荷。**ANSYS Main Menu：**Solution——Define loads——Apply——structural——Pressure——On Beams，选中竖直梁，OK，LKEY 后输入 1，VALI 后输入数值 5000，OK。

11) 点击 **ANSYS Main Menu：**Solution——Solve——Current LS，OK。

12) 后处理过程与 Beam3 单元类似。查看变形结果。**ANSYS Main Menu：**General Postproc——Plot Results——Def+undeformed，OK。



参考结果：D 点位移 UX=-0.011678m，UY=-0.0061111m，UZ=0.36818m。

注：例题 7 还可用空间梁单元 beam44 分析。

beam44 是空间梁单元，**无需定义实常数**，可直接**定义截面几何参数**。对于 beam44 单元，除以下操作与 beam4 不同外，其他操作与 beam4 相同。

（1） 定义单元类型：**ANSYS Main Menu：**Preprocessor——Element Type——Add/Edit/Delete——Add，选择 Beam——Tapered 44，OK。关闭单元类型定义窗口，**不需要设置实常数。**

（2） 定义截面几何参数。**ANSYS Main Menu：**Preprocessor——Sections——Beam——Common Sections，给定 B=4.5e-2，H=2e-1，OK。

注：商用版 ANSYS 软件分析例题 7 的操作

1. 商用版软件使用 beam4 单元分析例题 7，除以下操作与例题 7 的操作不同外，其他操作与例题 7 相同。

（1） 定义单元类型：在命令流窗口输入：ET,1,BEAM4，按回车键。

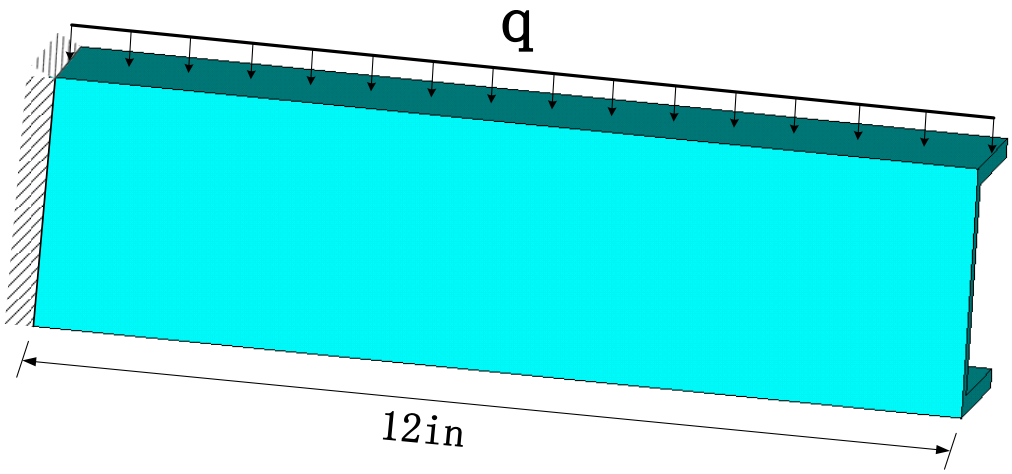
2. 商用版软件使用 beam44 单元分析例题 7，除以下操作与例题 7 的操作不同外，其他操作与例题 7 相同。

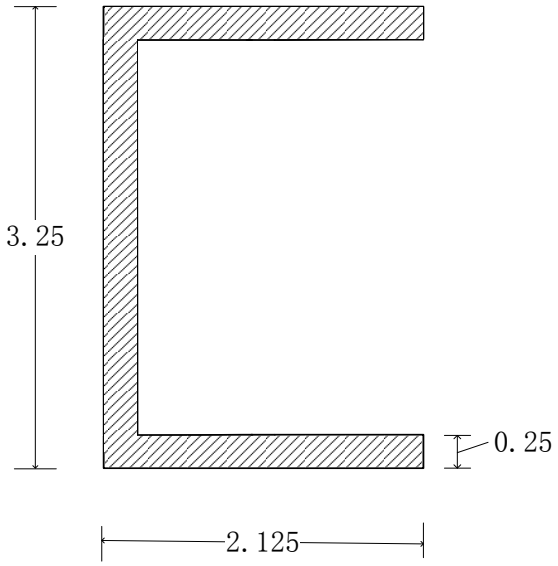
（1） 定义单元类型：在命令流窗口输入：ET,1,BEAM44，按回车键。**不需要设置实常数。**

（2） 定义截面几何参数。**ANSYS Main Menu：** Preprocessor——Sections——Beam——Common Sections，给定 B=4.5e-2，H=2e-1，OK。

例题 8

图示槽钢上翼缘面承受 q=4psi 的均布压力，槽钢长为 12in，高为 3.25in，翼缘面宽为 2.125in，槽钢厚为 0.25in。若槽钢左端固支，用板单元求解槽钢的变形和应力。其中 $E=2.8\times10^6\ psi, \nu=0.3$





槽钢截面示意图, 单位: in

求解过程

采用 in，lbf，psi 单位制。

8.1GUI 界面操作

0　设置软件分析模块和工作目录

1)　运行 ANSYS Product Launcher，启动 ANSYS。点击 File Management ， Working directory：设置工作目录，在 Job Name 中输入 UChannel，点击 Run。

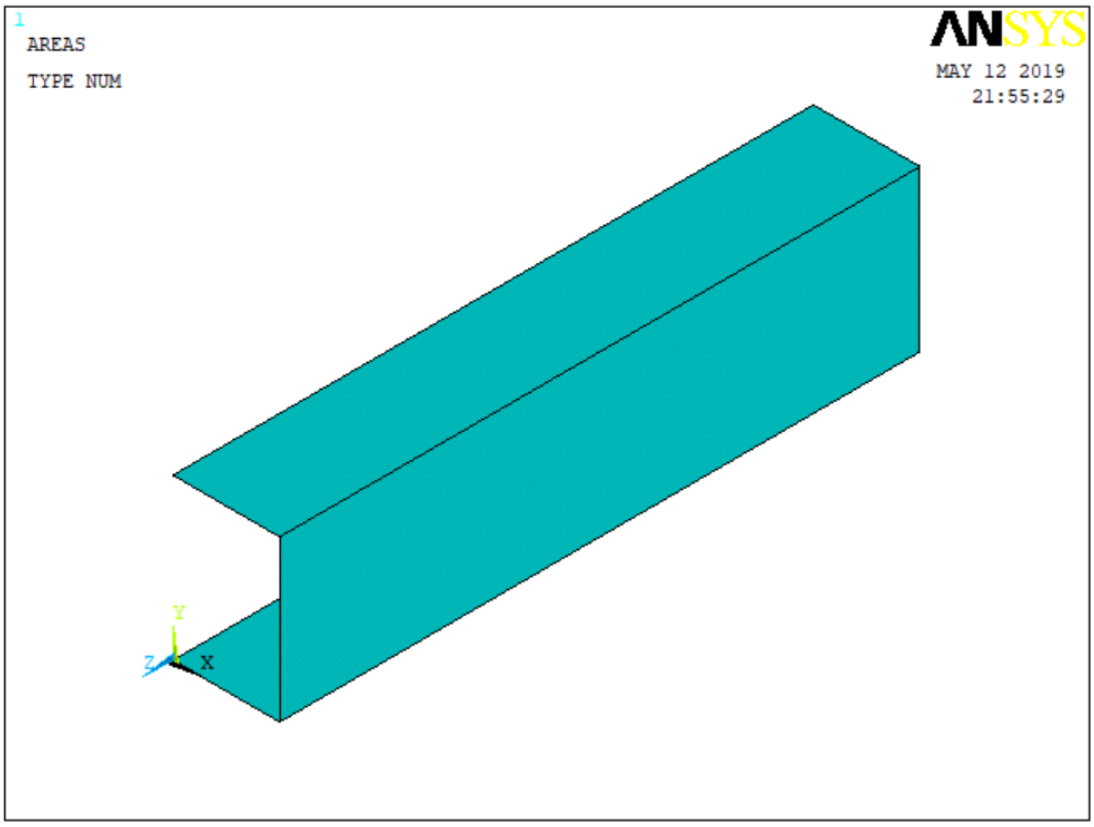
2)　点击 Preference——选择 Structural，OK。

1 创建几何模型

3) 创建关键点。**ANSYS Main Menu**：Preprocessor——Modeling——Create——Keypoints——In active CS：（0，0，0），Apply；（2，0，0），Apply；（2，3，0），Apply；（0，3，0），Apply；（0，3，-12），OK。

4) 创建直线。**ANSYS Main Menu**：Preprocessor——Modeling——Create——LInes——Lines——Straight Line——依次连接点 1、2；2、3；3、4；4、5，OK。

5) 将线扩展成面。**ANSYS Main Menu**：Preprocessor——Modeling——Operate——Extrude——Lines——Along Lines——先点击 XY 平面上的线 1、2、3，OK，再点击 Z 方向的线 4，OK。



6) 存盘，ANSYS Utility Menu：File——Save as Jobname.db。

2 创建有限元模型。

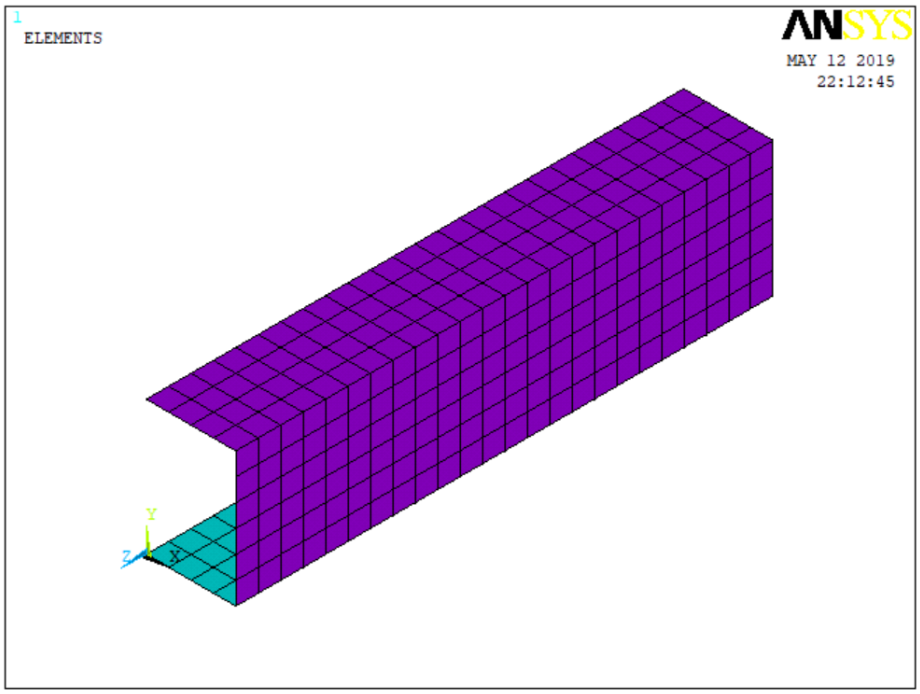
7) 定义单元类型。**ANSYS Main Menu:** Preprocessor——Element Type——Add，选择 Shell——Elastic 4node 63，OK。关闭单元类型定义窗口。

8) 定义单元厚度（在实常数中定义）。**ANSYS Main Menu**：Preprocessor——real constant——Add/Edit/Delete——Add——选择单元，点击 OK，输入厚度 0.25，OK。关闭实常数定义窗口。

9) 定义材料属性。**ANSYS Main Menu**：Preprocessor——Material Props——Material Models——Structural——Linear——Elastic——Isotropic——输入 E=2.8e6，泊松比 0.3，OK。关闭材料定义窗口。

10) 划分有限元网格。**ANSYS Main Menu**：Preprocessor——Meshing——Mesh Tool。在 size

control 页面下点击 Global 对应的 set，设置单元大小（Element edge length）为 0.5，OK。Shape 选择 Quad，Free，点击 Mesh——Pick All（全部选择），完成网格划分。



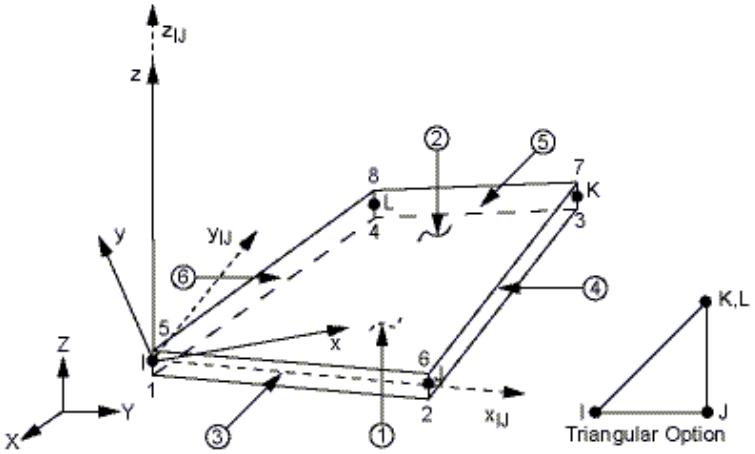
11) 存盘，**ANSYS Utility Menu**：File——Save as Jobname.db。

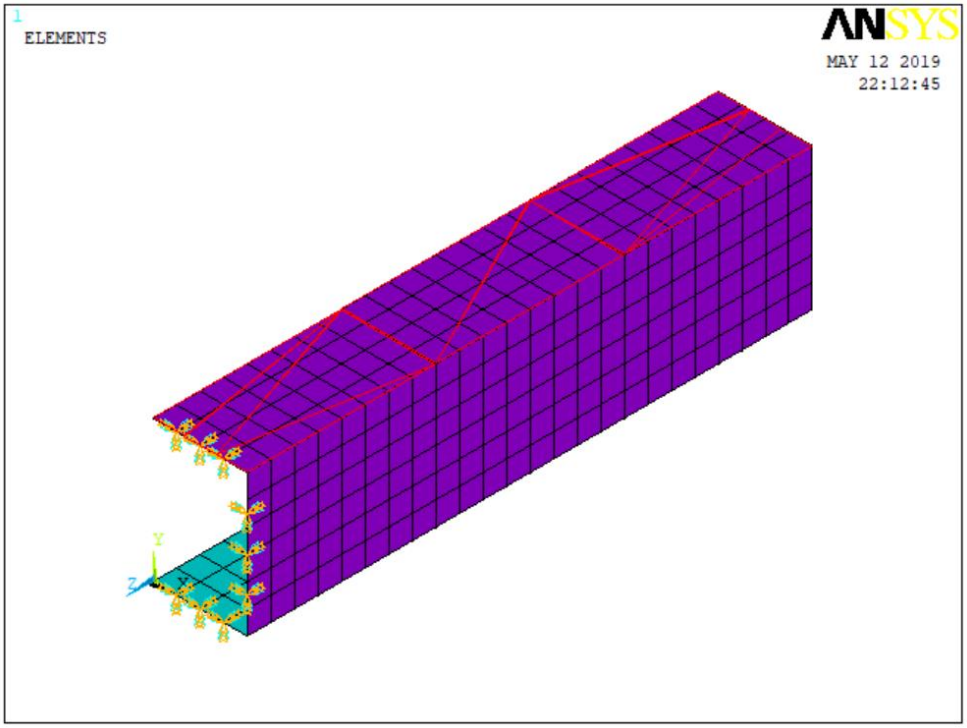
3 施加载荷和约束

12) 施加约束。**ANSYS Main Menu**：Solution——Define loads——Apply——structural——Displacement——On Lines，选取槽钢左端的三条边缘线 1、2、3，OK，选择 All DOF，OK。

13) 施加载荷。**ANSYS Main Menu**：Solution——Define loads——Apply——structural——Pressure——On Areas，选取上侧翼缘面，OK，VALUE 输入 4，LKEY 输入 1，OK。（单元各面编号定义如下图所示，面①代表壳单元下表面，此时均布压力沿单元坐标系 z 方向。**注**：为确定单元各面编号，可在施加载荷前先查看单元坐标系，点击通用菜单栏中的 PlotCtrls——Symbols，将 ESYS 勾选为 on，OK。）

Figure 63.1 SHELL63 Geometry



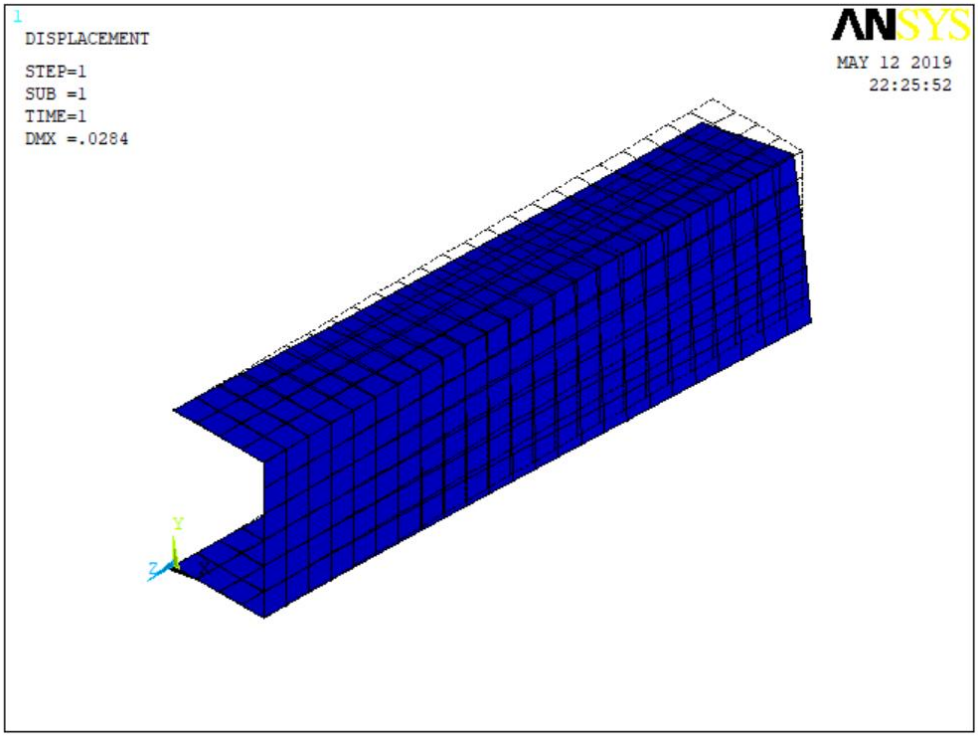


4 计算求解

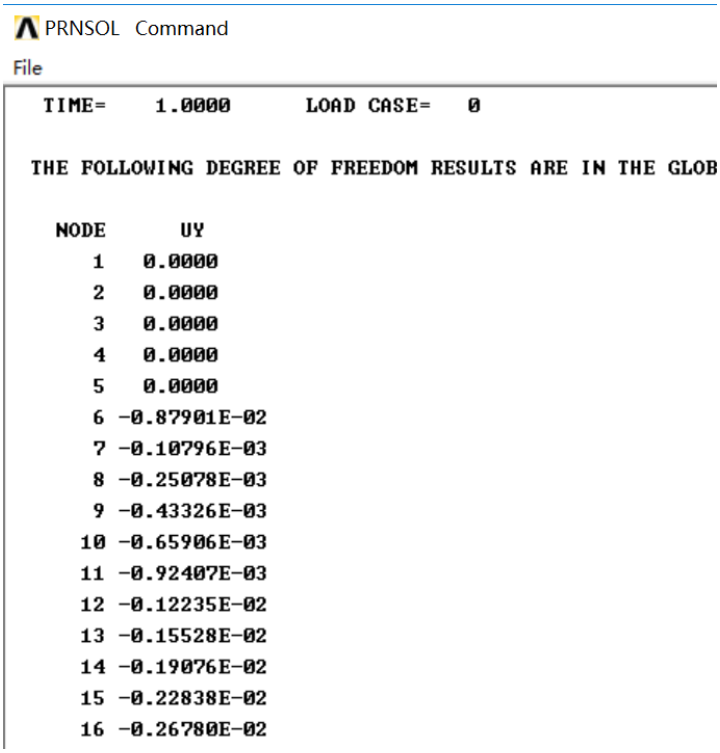
14) **ANSYS Main Menu：**Solution——Solve——Current LS，OK

5 后处理

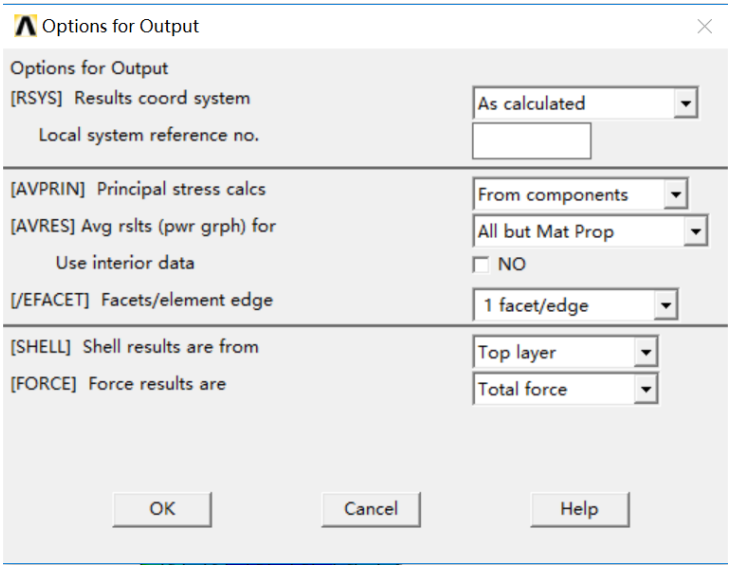
15) 查看变形结果。**ANSYS Main Menu：** General Postproc——Plot Results——Def+undeformed，OK。可以查看受载前后结构的变形。



16) 查看结点位移。**ANSYS Main Menu:** General Postproc——List Results——Nodal Solution，点击 DOF solution, Y-Component of displacement，OK。查看 Y 方向结点位移。



17) 查看单元应力。先将输出结果的坐标系改为单元坐标系。**ANSYS Main Menu：** General Postproc——Options for Outp，将 Results coord system 改为 As calculated，OK。



再查看单元应力。**ANSYS Main Menu：** General Postproc——List Results——Element Solution——Element Solution，选择 Stress, X-Component of stress，OK。查看每个结点的所有应力分量。

PRESOL Command

File

```
***** POST1 ELEMENT NODAL STRESS LISTING *****

 LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
  TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0
 SHELL RESULTS FOR TOP/BOTTOM ALSO MID WHERE APPROPRIATE

 THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN ELEMENT COORDINATES


 ELEMENT=       1        SHELL63
   NODE    SX          SY          SZ          SXY         SYZ         SXZ
      1   248.97      1025.0      0.0000      56.140      0.0000      0.0000
      3   233.65      583.75      0.0000      39.607      0.0000      0.0000
     57   33.178      475.56      0.0000      27.521      0.0000      0.0000
     34  -9.2841      984.18      0.0000      44.054      0.0000      0.0000
      1   64.711      486.62      0.0000      27.866      0.0000      0.0000
      3   80.033     -4.1371      0.0000      44.399      0.0000      0.0000
     57  -71.074      104.05      0.0000      56.485      0.0000      0.0000
     34  -28.612      527.39      0.0000      39.952      0.0000      0.0000

 ELEMENT=       2        SHELL63
   NODE    SX          SY          SZ          SXY         SYZ         SXZ
      3   118.28      549.30      0.0000      14.259      0.0000      0.0000
      4   94.179      158.91      0.0000      27.412      0.0000      0.0000
     80   67.844      108.28      0.0000      15.699      0.0000      0.0000
     57   59.101      483.18      0.0000      2.5464      0.0000      0.0000
      3  -64.354     -4.8017      0.0000      28.349      0.0000      0.0000
      4  -40.249     -343.87      0.0000      15.196      0.0000      0.0000
     80  -80.115     -293.24      0.0000      26.908      0.0000      0.0000
     57  -71.372      61.311      0.0000      40.061      0.0000      0.0000
```

其中，SX 代表σ_x，SY 代表σ_y，SZ 代表σ_z，SXY 代表τ_{xy}，SYZ 代表τ_{yz}，SXZ 代表τ_{xz}。每个结点有两个值，分别表示上表面和下表面的应力。

6 退出系统

ANSYS Utility Menu： File——Exit——save everything——OK

8.2 命令流输入操作

0 设置软件分析模块和工作目录

运行 ANSYS Product Launcher，设置工作目录和文件名，点击 Run。

打开主窗口后，在命令流输入窗口输入对应的命令流。

GUI 界面操作	**对应命令流**
1) 点击 Preference——选择 Structural，OK。	/COM, Structural
1 创建几何模型	/PREP7
2) 创建关键点。	K, ,,,, K, ,2,,, K, ,2,3,, K, ,0,3,, K, ,0,3,-12,
3) 创建直线。	LSTR, 1, 2 LSTR, 2, 3

	LSTR, 3, 4 LSTR, 4, 5
4) 直线扩展为面。	FLST,2,3,4,ORDE,2 FITEM,2,1 FITEM,2,-3 ADRAG,P51X, , , , , , 4
5) 存盘。	SAVE
2 创建有限元模型	
6) 定义单元类型。	ET,1,SHELL63
7) 定义厚度实常数。	R,1,0.25, , , , , ,
8) 定义材料属性。	MP,EX,1,2.8e6 MP,PRXY,1,0.3
9) 划分有限元网格。设置全局的单元大小为 0.5。	ESIZE,0.5,0, MSHAPE,0,2D MSHKEY,0 AMESH,ALL
	FINISH
3 施加载荷和约束	/SOL
10) 选取左端三条边缘线，约束 All DOF。	DL,1, ,ALL, DL,2, ,ALL, DL,3, ,ALL,
11) 选取上侧翼缘面，施加均布压力 4。	SFA,3,1,PRES,4
4 计算求解	SOLVE FINISH
5 后处理	/POST1
12) 查看变形结果。	PLDISP,1
13) 查看结点位移。	PRNSOL,U,Y
14) 查看结点应力。	RSYS,SOLU PRNSOL,S,COMP
6 退出系统	SAVE FINISH EXIT

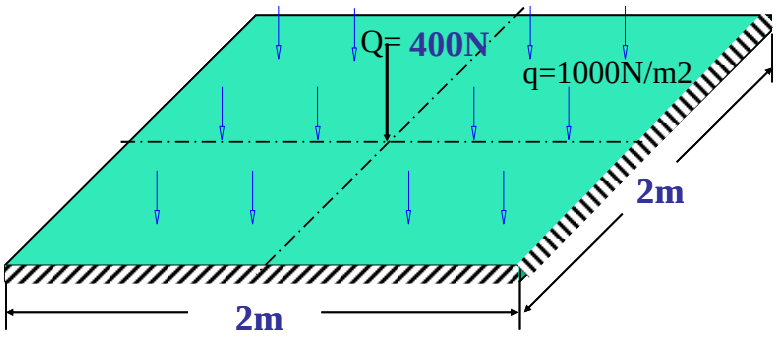
注：商用版 ANSYS 软件分析例题 8 的操作

商用软件使用 Shell 63 单元分析例题 8，除以下操作与例题 8 的操作不同外，其他操作与例题 8 相同。

（1） 定义单元类型：在命令流窗口输入：ET,1,SHELL63，按回车键。

例题 9 薄板受力问题

正方形薄板边长 $L=2m$，厚度 $h=0.01m$，四边固支。薄板弹性模量 E=200GPa，泊松比 $\mu=0.3$。板中心受垂直集中载荷 $Q=400N$ 作用，同时受到均布载荷 q=1000N/m2 作用。试采用有限元法求板中心挠度并与理论解对比。



理论解：

$w=-0.0056\dfrac{QL^2}{D}-0.00126\dfrac{qL^4}{D}=-0.00158992$，其中 $D=\dfrac{Eh^3}{12(1-\mu^2)}$。

求解过程

本例题采用国际单位制，分析可知，该问题为对称模型，取 1/4 进行分析。

9.1 GUI 界面操作

0 设置软件分析模块和工作目录

1) 运行 ANSYS Product Launcher，启动 ANSYS。点击 File Management ， Working directory：设置工作目录，在 Job Name 中输入 Plate，点击 Run。

2) 点击 Preference——选择 Structural，OK。

1 创建几何模型

3) 创建矩形。**ANSYS Main Menu：** Preprocessor——Modeling——Create——Areas——Rectangle——By Dimensions——X 输入 0，1；Y 输入 0，1；OK。

2 创建有限元模型。

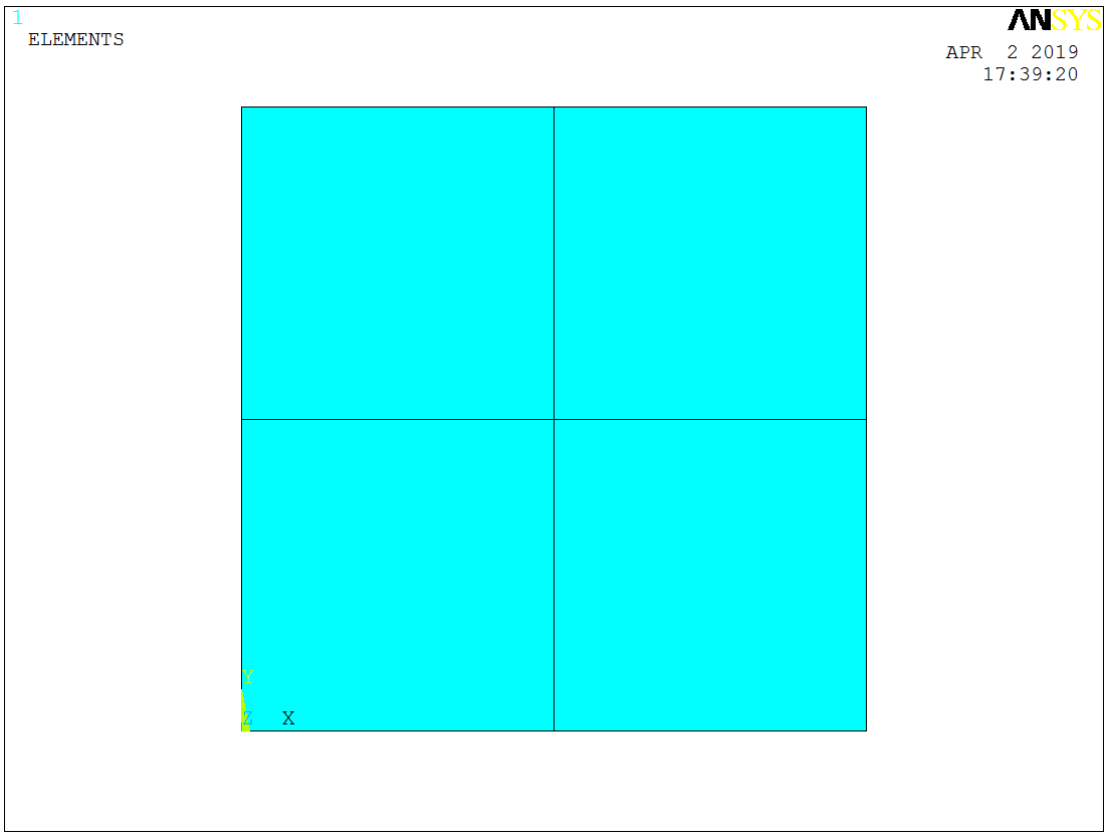
4) 定义材料属性。**ANSYS Main Menu：** Preprocessor——Material Props——Material Models——Structural——Linear——Elastic——Isotropic——输入 E=200E9，泊松比 0.3，OK。关闭材料定义窗口。

5) 定义单元类型。**ANSYS Main Menu：**Preprocessor——Element Type——Add，选择 Shell——Elastic 4node 63，OK。关闭单元类型定义窗口。

6) 定义单元厚度（在实常数中定义）。**ANSYS Main Menu：**Preprocessor——real constant——Add/Edit/Delete——Add——选择单元，点击 OK，输入厚度 0.01，OK。关闭实常数定义

窗口。

7) 划分有限元网格。**ANSYS Main Menu：** Meshing——Mesh Tool，size control 页面下点击 Global 对应的 set，设置单元数目（No. of element divisions）为 2，OK。点击 Mesh——Pick All（全部选择），完成网格划分。



8) 存盘，**ANSYS Utility Menu：** File——Save as Jobname.db。

3 施加载荷和约束

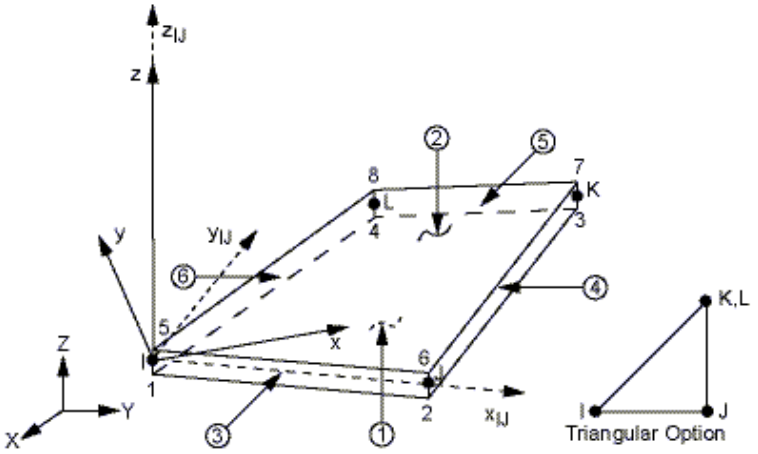
9) 施加位移约束。**ANSYS Main Menu：** Solution——Define loads——Apply——structural——Displacement——On Lines，选取外侧两个边（本例中选择右边和上边），OK，选择 ALL DOF，OK。

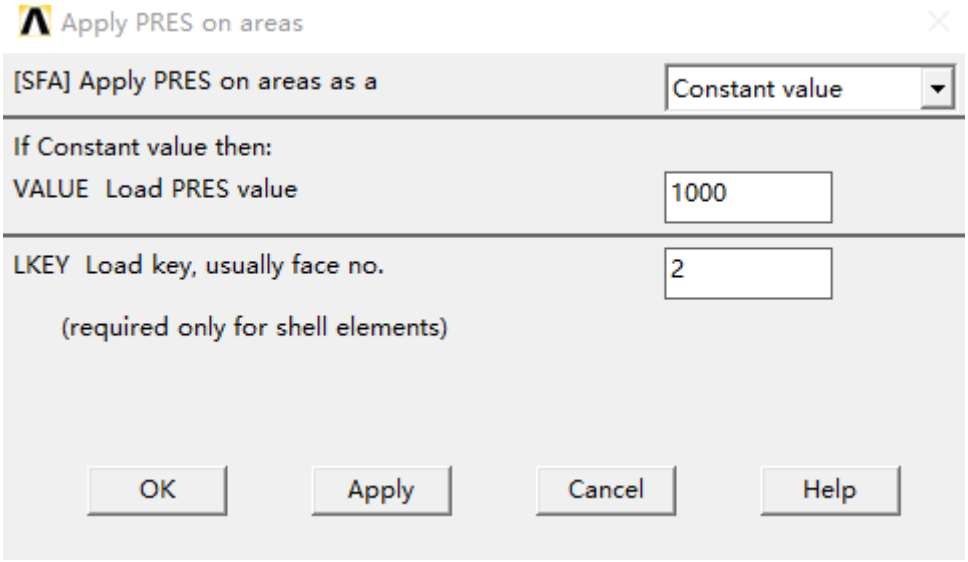
10) 施加对称约束。**ANSYS Main Menu：** Solution——Define loads——Apply——structural——Displacement——Symmetry B.C.——On Lines，选取两个对称边（本例中选择左边和下边），OK。

11) 施加集中载荷。**ANSYS Main Menu：** Solution——Define loads——Apply——structural——Force——On Keypoint，点击（0,0）位置关键点，Apply，下拉菜单选择 FZ，输入-100（1/4 模型，集中力也取 1/4），OK。

12) 施加均布载荷。**ANSYS Main Menu：** Solution——Define loads——Apply——structural——Pressure——On Areas——选中载荷作用的面，输入均布载荷值 1000，LKEY 输入 2，OK。（单元各面编号定义如下图所示，面②代表壳单元上表面，此时均布压力沿单元坐标系 -z 方向。**注：** 为确定单元各面编号可在施加载荷前先查看单元坐标系，点击通用菜单栏中的 PlotCtrls——Symbols，将 ESYS 勾选为 on，OK。）

Figure 63.1 SHELL63 Geometry





4 计算求解

13) **ANSYS Main Menu：**Solution——Solve——Current LS，OK

5 后处理

14) 通用后处理。查看结点位移。**ANSYS Main Menu：**General Postproc——List Results——Nodal Solution，选择 DOF solution, Z-Component of displacement，OK。可以看到，最大挠度为 w=-0.0017154m.

PRNSOL Command

File

```
PRINT U     NODAL SOLUTION PER NODE

 ***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****

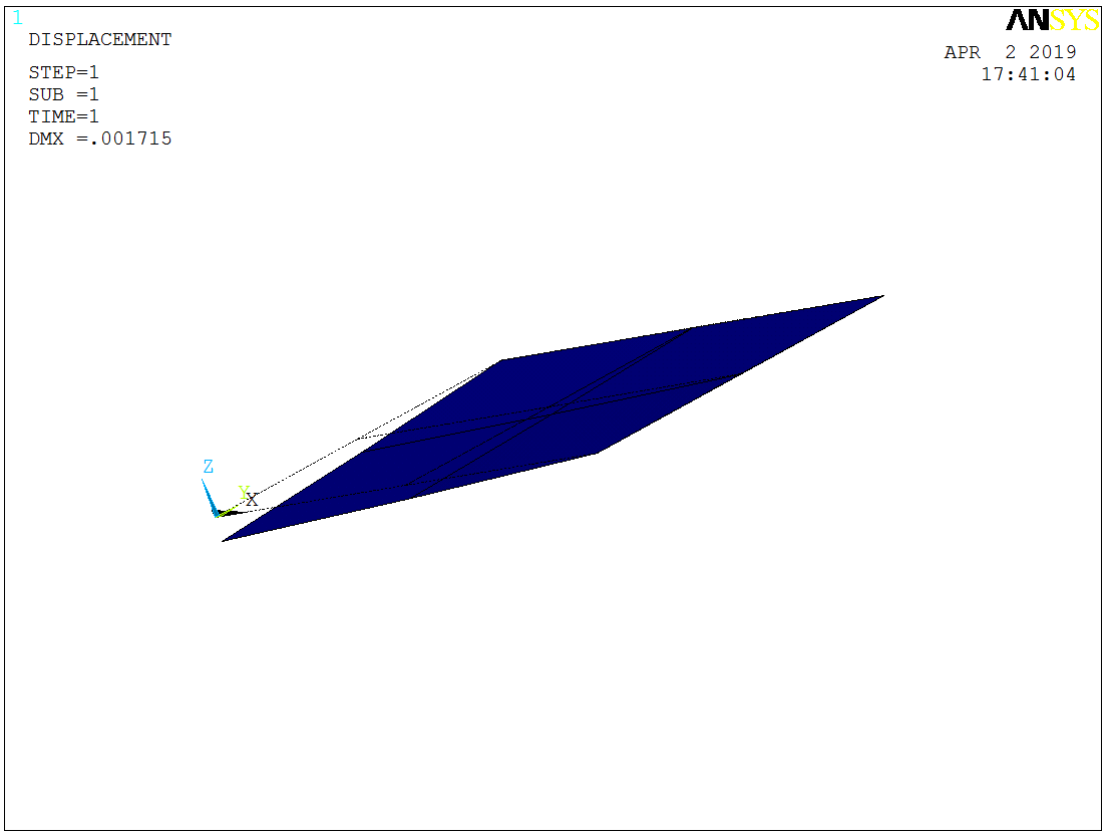
 LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
  TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0

 THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM

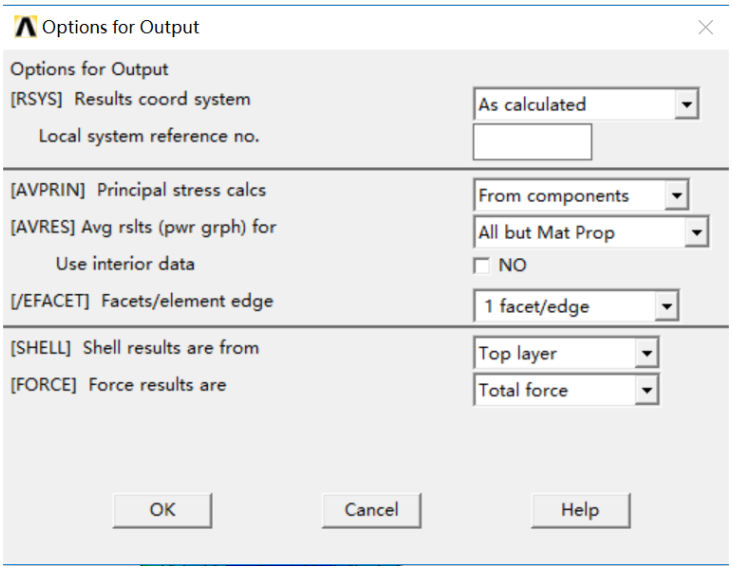
   NODE      UZ
      1 -0.17154E-02
      2   0.0000
      3 -0.95428E-03
      4   0.0000
      5   0.0000
      6   0.0000
      7   0.0000
      8 -0.95428E-03
      9 -0.55587E-03

MAXIMUM ABSOLUTE VALUES
NODE          1
VALUE  -0.17154E-02
```

15) 查看变形结果。**ANSYS Main Menu：** General Postproc——Plot Results——Def+undeformed，OK。



16) 查看单元应力。先将输出结果的坐标系改为单元坐标系。**ANSYS Main Menu：**General Postproc——Options for Outp，将 Results coord system 改为 As calculated，OK。



再查看单元应力。**ANSYS Main Menu：**General Postproc——List Results——Element Solution——Element Solution，选择 Stress, X-Component of stress，OK。查看每个结点的所有应力分量。

PRESOL Command

File

```
LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
 TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0
SHELL RESULTS FOR TOP/BOTTOM ALSO MID WHERE APPROPRIATE

THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN ELEMENT COORDINATES


ELEMENT=       1        SHELL63
  NODE    SX          SY          SZ          SXY         SYZ         SXZ
     1 -0.13009E+08-0.13009E+08 -1000.0     0.35026E+06  0.0000      0.0000
     3 -0.15770E+07-0.43133E+07 -1000.0     0.11161E+07  0.0000      0.0000
     9 -0.24817E+07-0.24817E+07 -1000.0     0.18818E+07  0.0000      0.0000
     8 -0.43133E+07-0.15770E+07 -1000.0     0.11161E+07  0.0000      0.0000
     1  0.13009E+08 0.13009E+08  0.0000    -0.35026E+06  0.0000      0.0000
     3  0.15770E+07 0.43133E+07  0.0000    -0.11161E+07  0.0000      0.0000
     9  0.24817E+07 0.24817E+07  0.0000    -0.18818E+07  0.0000      0.0000
     8  0.43133E+07 0.15770E+07  0.0000    -0.11161E+07  0.0000      0.0000

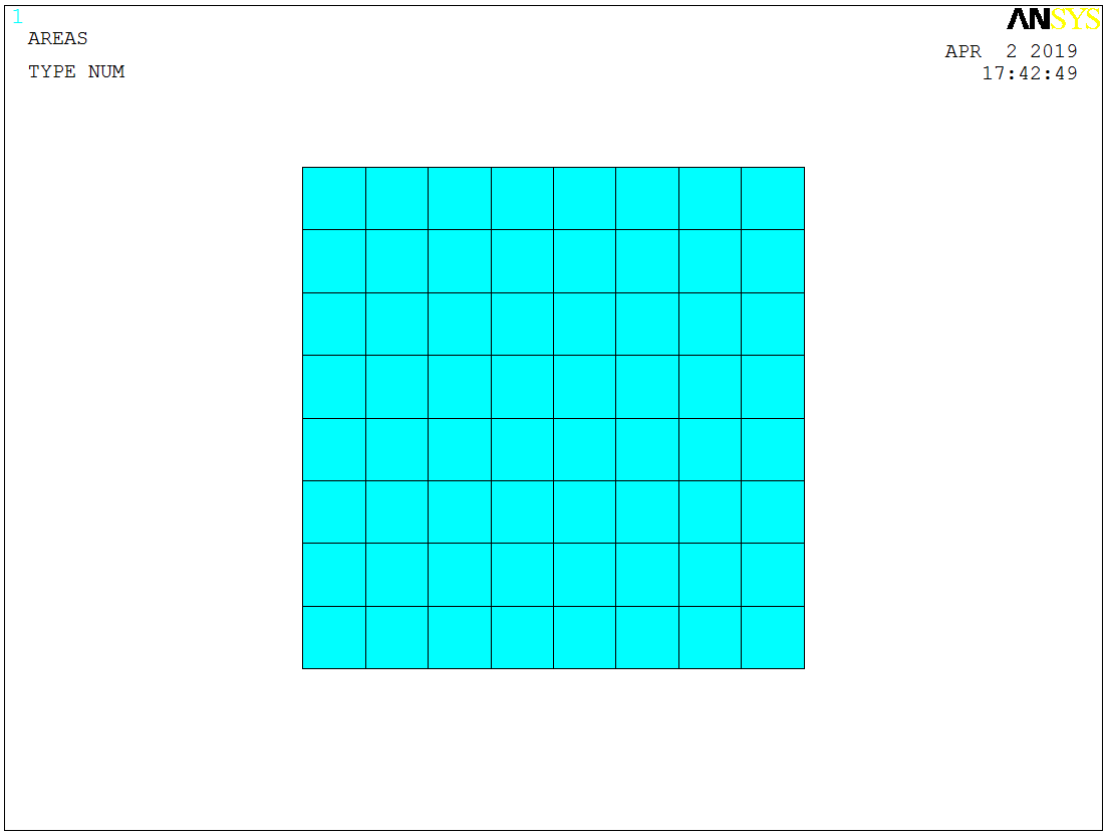
ELEMENT=       2        SHELL63
  NODE    SX          SY          SZ          SXY         SYZ         SXZ
     3 -0.51031E+07-0.47258E+07 -1000.0     0.16494E+07  0.0000      0.0000
     2  0.14678E+08 0.53423E+07 -1000.0     0.25153E+06  0.0000      0.0000
     5  0.72122E+07 0.12247E+07 -1000.0     0.80232E+06  0.0000      0.0000
     9 -0.21781E+07-0.30360E+07 -1000.0     0.22002E+07  0.0000      0.0000
     3  0.51031E+07 0.47258E+07  0.0000    -0.16494E+07  0.0000      0.0000
     2 -0.14678E+08-0.53423E+07  0.0000    -0.25153E+06  0.0000      0.0000
     5 -0.72122E+07-0.12247E+07  0.0000    -0.80232E+06  0.0000      0.0000
     9  0.21781E+07 0.30360E+07  0.0000    -0.22002E+07  0.0000      0.0000
```

其中，SX 代表σ_x，SY 代表σ_y，SZ 代表σ_z，SXY 代表τ_{xy}。每个结点有两个值，分别表示上表面和下表面的应力。

*** 采用更小的单元求解**

17) 删除原有网格。ANSYS Main Menu：Preprocessor——Meshing——Clear——Area，点击 pick all。

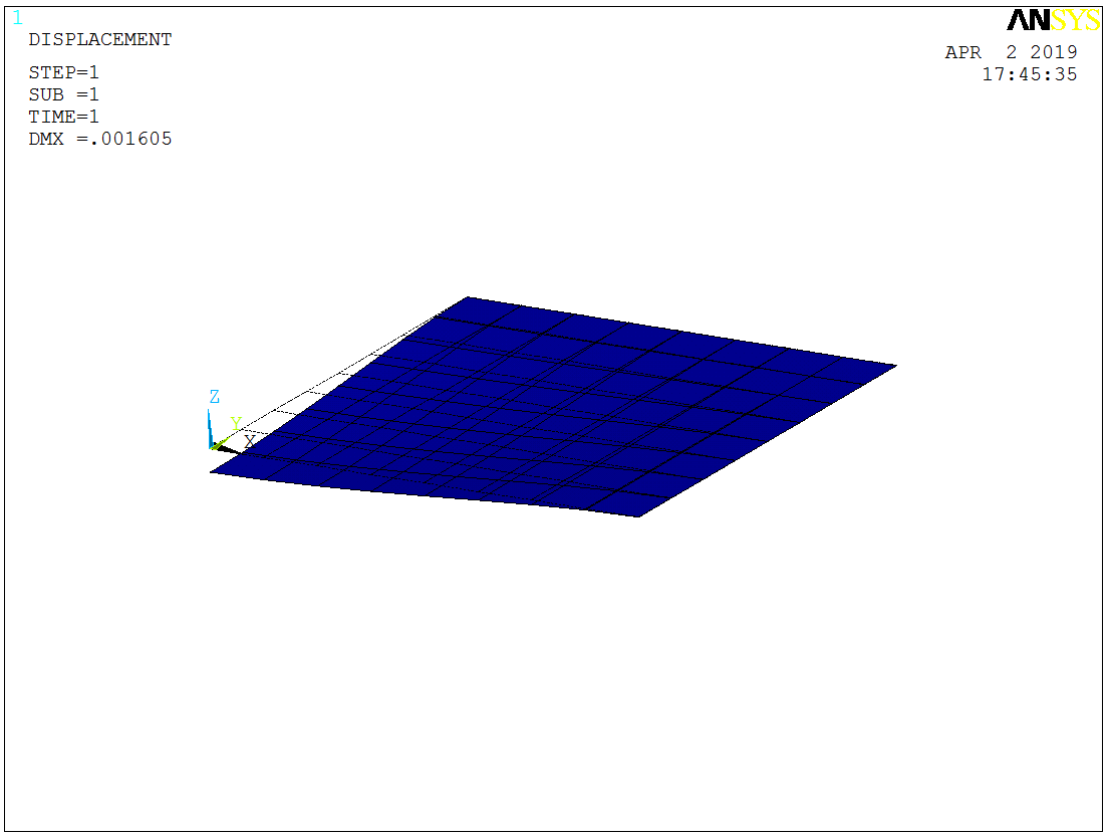
18) 重新划分网格。**ANSYS Main Menu：**Preprocessor——Meshing——Mesh tool—— size control 页面下点击 Global 对应的 set，输入单元数目 8（划分为 8x8），OK，点击 mesh， pick all。



19) 求解。**ANSYS Main Menu：**Solution——Solve——Current LS。

20) 后处理。**ANSYS Main Menu：**General Postproc——List Results——Nodal solution——Nodal DOF——UZ，可以看到各结点垂向位移的值，将滚动条拉至最下方可看到最大绝对值。可以看出，最大挠度为 w=−0. 0016051m.与前面 2x2 个单元计算的结果相比，更加接近理论解。

21) 查看变形结果。**ANSYS Main Menu：** General Postproc——Plot Results——Def+undeformed，OK。可以查看受载前后系统的变形。



6 退出系统

ANSYS Utility Menu： File——Exit——save everything——OK

9.2 命令流输入操作

0 设置软件分析模块和工作目录

运行 ANSYS Product Launcher，设置工作目录和文件名，点击 Run。

打开主窗口后，在命令流输入窗口输入对应的命令流。

GUI 界面操作	**对应命令流**
1) 点击 Preference——选择 Structural，OK。	/COM, Structural
1 创建几何模型	/PREP7
2) 创建矩形。	RECTNG,0,1,0,1,
2 创建有限元模型	
3) 定义材料属性。	MP,EX,1,200E9 MP,PRXY,1,0.3
4) 定义单元类型。	ET,1,SHELL63
5) 定义单元厚度，0.01	R,1,0.01,0.01,0.01,0.01, , ,
6) 划分有限元网格。设置每边单元个数为2。	ESIZE,0,2, AMESH,ALL
	FINISH
3 施加载荷和约束	/SOL
7) 选取外侧两条直线段，全约束。	DL,2, ,ALL,

（本例中选择右边和上边）	DL,3, ,ALL,
8) 选择对称边，添加对称约束。 （本例中选择左边和下边）	DL,1, ,SYMM DL,4, ,SYMM
9) 在（0,0）点上施加 FZ=-100	FK,1,FZ,-100
10) 在上表面上施加均布载荷	SFA,1,2,PRES,1000
4 计算求解	SOLVE FINISH
5 后处理	/POST1
11) 查看结点位移	PRNSOL,U,Z
12) 查看变形	PLDISP,1
13) 查看单元应力	RSYS,SOLU PRNSOL,S,COMP
6 退出系统	SAVE FINISH EXIT

注：商用 ANSYS 软件分析例题 9 的操作

商用软件使用 Shell 63 单元分析例题 9，除以下操作与例题 9 的操作不同外，其他操作与例题 9 相同。

（1） 定义单元类型：在命令流窗口输入：ET,1,SHELL63，按回车键。

9.3 APDL 参数化编程控制单元数量

在上述命令流基础上，预先设定变量参数，单边单元数量为 elementN，通过更改参数值即可实现单元数量的控制。

```
!set parameters
elementN=8
/COM,Structural
……
ESIZE,0,elementN,
……
```